

Exercices - Fonction exponentielle

Manipulation d'expressions

Exercice 1 :

Simplifier les expressions suivantes.

$$1. A = (e^{-5})^4 \times (e^{-5})^2$$

$$2. B = (e^{-4})^2$$

$$3. C = e^{-4} \times e^3$$

$$4. D = \frac{(e^{-2})^2}{e^{-3}}$$

$$5. E = \frac{e^{-5} \times e^5}{e^5}$$

Exercice 2 :

Simplifier les expressions suivantes.

$$1. A = (e^{-5x})^4$$

$$2. B = \frac{e^{-3x} \times e^{-4x}}{e^x}$$

$$3. C = e^{-4x} \times e^{5x}$$

$$4. D = \frac{(e^{-x})^4}{e^{2x}}$$

$$5. E = (e^{3x})^2 \times (e^{-x})^3$$

Exercice 3 :

Simplifier les expressions suivantes.

$$1. A = (e^{-5x-4})^3$$

$$2. B = \frac{(e^{5x+1})^4}{e^{2x-2}}$$

$$3. C = e^{4x+2} \times e^{-4x-3}$$

$$4. D = \frac{e^{x+2} \times e^{-2x+3}}{e^{2x+4}}$$

$$5. E = (e^{-5x+3})^2 \times (e^{4x-5})^4$$

Exercice 4 :

Développer et réduire les expressions suivantes :

$$1. e^{3x} \times e^{1-4x} \times e^{3x-2}$$

$$2. \frac{e^{-3x+1} \times e^{7x+4}}{e^{-5x}}$$

$$3. (e^x + e^{-x})^2$$

$$4. e^{2x} - e^{5x}$$

$$5. \frac{e^{-3x} + e^{4x}}{e^{-3x} - e^{4x}}$$

Exercice 5 :

Démontrer les égalités suivantes :

$$1. \frac{e^x - 1}{e^x} = 1 - e^{-x}$$

$$2. \frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^{2x} - 1}$$

$$3. \frac{(e^x + e^{-x})}{e^{2x}} = \frac{e^{3x}}{e^{2x} + 1}$$

Exercice 6 :

Factoriser les expressions suivantes :

1. $e^{5x} + e^{2x}$

2. $e^{16x} - 1$

3. $e^{6x} + 4e^{3x} + 4$

4. $9e^{-2x} - 6 + e^{2x}$

Étude de la fonction exponentielle**Exercice 7 :**Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$:

1. $e^{x-3} = e$

2. $e^{-2x^2} = 1$

3. $e^{x^2-4} = 1$

4. $e^x + 5 = 4$

Exercice 8 :Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $(e^x - 1)(e^x + 1) = 0$

2. $(4x + 1)e^x = 0$

3. $(2x - 1)e^x = e^x$

4. $xe^{x+1} = 2e^{x+1}$

5. $-e^{x^2+3} = \frac{1}{e^{x+3}}$

Exercice 9 :Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $e^{x+1} < e^3$

2. $e^{-3x+1} > e^{x-5}$

3. $e^{11x-1} \leq e^{4x}$

4. $e^{x+4} > e^{-x}$

Exercice 10 :Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $e^{x-1} < 1$

2. $e^{-2x+6} > 0$

3. $-2e^{x^2-16} > 5$

4. $e^{3x+9} \leq \frac{1}{e^{5x+1}}$

Exercice 11 :Calculer $f'(x)$ dans chacun des cas suivants :

1. $f(x) = e^{12x}$

2. $f(x) = -2e^{5x}$

3. $f(x) = 4e^{-2x+1}$

4. $f(x) = 2e^{7x-3}$

5. $f(x) = \frac{1}{2}e^{2x+9}$

6. $f(x) = -4e^{\frac{1}{8}x+2}$

Exercice 12 :Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3e^{-5x}$. Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) + 5f(x) = 0$.**Exercice 13 :**Déterminer la dérivée de la fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ dans chacun des cas suivants :

1. $f(x) = 4e^{3x-5} - x^3$

2. $f(x) = -xe^x$

3. $f(x) = x^2e^x$

4. $f(x) = e^{2x} - x^2 + 3$

Exercice 14 :Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (-2x + 1)e^x$. Dresser le tableau de variations de f .**Exercice 15 :**Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (3x^2 - x - 1)e^{-x}$. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 16 :

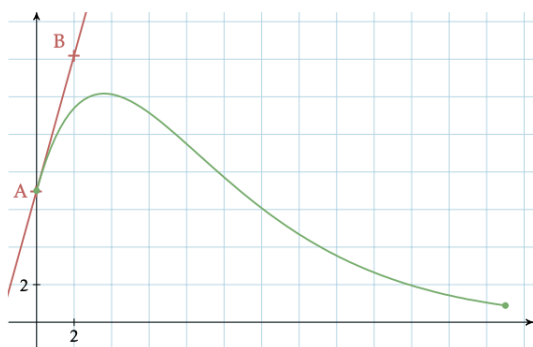
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{-\frac{x}{2}}$.

1. Calculer la dérivée de la fonction f .
2. Dresser le tableau de variation de la fonction f .
3. Tracer la courbe représentative de la fonction f .
4. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse 0.

■

Exercice 17 : D'après Bac ES - Asie - 2018.

On a tracé sur le graphique ci-dessous la courbe représentative C_f d'une fonction f définie sur $I = [0; 25]$ par $f(x) = (ax + b)e^{-0,2x}$ où a et b sont deux réels. On a représenté également sa tangente T au point $A(0; 7)$. T passe par le point $B(2; 14, 2)$.

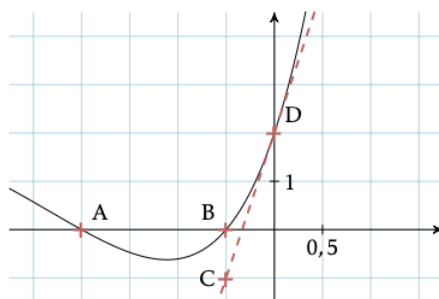


1. Résoudre graphiquement $f(x) = 6$.
2. Par lecture graphique, donner $f(0)$.
3. Écrire $f(0)$ en fonction de a et b .
4. En déduire que sur I , $f(x) = (ax + 7)e^{-0,2x}$.
5. Quel est le coefficient directeur de la droite T ?
6. Exprimer, pour tout $x \in I$, $f'(x)$ en fonction de a .
7. En déduire que pour tout $x \in I$, $f(x) = (5x + 7)e^{-0,2x}$.
8. On souhaite connaître le maximum de la fonction f sur I .
9. Montrer que pour tout $x \in I$, $f'(x) = (-x + 3, 6)e^{-0,2x}$.
10. Étudier le signe de $f'(x)$ puis les variations de f sur I .
11. En déduire le maximum de f sur I .

■

Exercice 18 :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (ax^2 + bx + c)e^{kx}$ où a, b, c , et k sont des réels fixés. La courbe représentative de f est donnée dans un repère orthogonal. Celle-ci passe par les points A, B et D de coordonnées respectives $(-2; 0)$, $(-\frac{1}{2}; 0)$ et $(0; 2)$. De plus, la droite (CD) , où C est le point de coordonnées $(\frac{1}{2}; -1)$, est tangente à C_f en $x = 0$.



Déterminer la valeur des paramètres a, b, c et k .

■